

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NHẬT KÝ TUẦN 2
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

1. Thông tin chung

Họ và tên	Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên	B22DCKH063
Lớp	D22CQKH01-B
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực tập	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thời gian thực tập	Tháng 7/2026 -- nay
Thời gian báo cáo	Tuần 2(14/7/2026)
Mục tiêu tuần 2	Chuẩn bị dữ liệu sản phẩm, chính sách bán hàng và FAQ

2. Mục tiêu tuần 2

Theo kế hoạch trong đề cương, tuần 2 tập trung vào việc xây dựng và chuẩn bị nguồn dữ liệu cho hệ thống, cụ thể:

- Thu thập dữ liệu sản phẩm laptop và điện thoại từ CellphoneS với đầy đủ thuộc tính và hình ảnh.
- Xây dựng bộ tài liệu chính sách bán hàng: bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán.
- Xây dựng bộ câu hỏi FAQ thường gặp trong quá trình tư vấn bán hàng.

3. Nội dung đã thực hiện

3.1. Thu thập dữ liệu sản phẩm từ CellphoneS

Trong tuần 2, em đã xây dựng và chạy crawler tự động thu thập dữ liệu sản phẩm từ website CellphoneS (cellphones.com.vn) cho hai danh mục chính là laptop và điện thoại. Dữ liệu thu thập bao gồm: tên, thương hiệu, danh mục, giá gốc, giá khuyến mãi, thông số kỹ thuật, mô tả, hình ảnh và URL sản phẩm.

Tổng hợp số liệu thu thập được:

Danh mục	Số sản phẩm	Có giá > 0	Giá trung bình	Số ảnh tải về
Laptop	1135	946	33,135,146 VNĐ	1096
Điện thoại	1037	396	17,053,876 VNĐ	968
Tổng	2172	1342	-	2064

Cấu trúc dữ liệu sản phẩm được thiết kế như sau:

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
product_id	String	Mã định danh duy nhất trên CellphoneS
name	String	Tên sản phẩm đầy đủ
brand	String	Thương hiệu (Dell, HP, Lenovo, Apple, Samsung, v.v.)
category	String	Danh mục: laptop, điện thoại, phụ kiện
price	Integer	Giá gốc (VNĐ)
special_price	Integer	Giá khuyến mãi (VNĐ)
final_price	Integer	Giá cuối cùng áp dụng
description	Text	Mô tả tự động tổng hợp thông số + giá
specifications	JSON/Text	CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, pin, camera, v.v.
stock	Integer	Số lượng tồn kho tại kho mặc định
image_url	URL	URL ảnh sản phẩm chính
url	URL	Đường dẫn sản phẩm trên CellphoneS

Một số bản ghi thực tế thu thập được:

Tên sản phẩm	Thương hiệu	Giá gốc	Giá KM	RAM / Ổ cứng	CPU
Laptop ASUS ROG Zephyrus DUO 16 GX651AX-SR 050WS	ASUS	199,990,000		64GB / 2TB	Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Ca
MacBook Pro M5 Max 16 inch 2026 18CPU 40GPU 128GB 2TB N	Apple	194,190,000		128GB / 2TB	Chip Apple M5 Max CPU 18 lõi với 6 l

Laptop ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB 042WS	ASUS	169,990,000		64GB / 2TB	Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Ca
MacBook Pro M5 Max 16 inch 2026 18CPU 40GPU 64GB 2TB	Apple	145,990,000	144,990,000	64GB / 2TB	Chip Apple M5 Max CPU 18 lõi với 6 l
Laptop ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-T B052WS	ASUS	139,990,000		64GB / 1TB	Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Ca

Tên sản phẩm	Thương hiệu	Giá gốc	Giá KM	RAM / Bộ nhớ	Màn hình
OPPO Find N6 16GB 512GB	OPPO	64,990,000		16 GB / 512 GB	Chính 8.12 inches - Phụ 6.62 inches
iPhone 17 Pro Max 2TB Chính hãng	Apple	63,990,000	60,590,000		6.9 inches
Huawei Mate X7 16GB 512GB	Huawei	54,990,000	42,990,000	16 GB / 512 GB	8.0 inches
Samsung Galaxy Z Fold7 12GB 512GB	Samsung	52,990,000	42,290,000	12 GB / 512 GB	Chính 8.0 inches, Phụ 6.5 inches
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 16GB 1TB	Samsung	51,990,000	41,990,000	16 GB / 1 TB	6.9 inches

Phương pháp thu thập:

- Sử dụng GraphQL API công khai của CellphoneS để lấy danh sách sản phẩm theo từng trang (20 sản phẩm/trang).
- Tải ảnh sản phẩm từ CDN với độ phân giải 358x358, lưu vào thư mục images.
- Giới hạn tốc độ 1 giây/request để tránh quá tải server và tuân thủ quy tắc crawl có trách nhiệm.
- Xuất dữ liệu ra JSON (toàn bộ trường raw) và CSV (các trường chính) để dễ sử dụng.

3.2. Kiểm tra chất lượng dữ liệu thu thập

Sau khi crawl, em đã chạy kiểm tra chất lượng trên cả hai danh mục, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Laptop	Điện thoại
Tổng sản phẩm	1135	1037
Sản phẩm có giá > 0	946 (83%)	396 (38%)
Ảnh tải về hợp lệ	100%	99.8%
Có đầy đủ brand	100%	99.7%
Có đầy đủ CPU	99.4%	63.6%
Có đầy đủ RAM	96.7%	90.7%
Có đầy đủ storage	96.6%	95.4%
Có đầy đủ màn hình	98.8%	91.1%
Có đầy đủ pin	96.7%	90.2%
Có đầy đủ OS	98.5%	80.2%
Có camera sau	-	90.4%

Các sản phẩm có giá bằng 0 chủ yếu là tin đồn, sản phẩm sắp ra mắt hoặc đã ngừng kinh doanh. Để phục vụ RAG, em đã tạo thêm file *_products_valid.json/csv chỉ chứa sản phẩm có giá > 0.

3.3. Xây dựng tài liệu chính sách bán hàng

Để chatbot có thể trả lời các câu hỏi về chính sách, em đã xây dựng bộ tài liệu chính sách bán hàng dựa trên mô hình thương mại điện tử thông dụng và tham khảo CellphoneS. Các chính sách được viết dưới dạng văn bản tự nhiên, dễ hiểu, dễ chia chunk và tạo embedding.

Loại chính sách	Nội dung
Bảo hành	Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12-24 tháng tùy loại. Laptop bảo hành tại các trung tâm ủy quyền, phụ kiện đổi mới trong 1 tháng nếu lỗi nhà sản xuất.

Đổi trả	Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, khách hàng có thể đổi/trả nếu sản phẩm còn nguyên vẹn, đủ phụ kiện và hóa đơn. Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất được đổi miễn phí.
Vận chuyển	Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500.000đ trong nội thành Hà Nội/TP.HCM. Đơn hàng dưới 500.000đ tính phí 30.000đ. Thời gian giao hàng 1-3 ngày làm việc.
Thanh toán	Hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/ghi nợ và ví điện tử. Đồng thời hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng cho các sản phẩm đủ điều kiện.
Khuyến mãi	Các chương trình khuyến mãi áp dụng theo từng thời điểm, thông tin chi tiết được cập nhật trên website và fanpage chính thức.

Các bước xây dựng tài liệu chính sách:

1. Tổng hợp các quy định bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán thường gặp trong thương mại điện tử.
2. Viết lại thành văn bản ngắn gọn, dễ hiểu, tránh nhập nhằng.
3. Chia mỗi chính sách thành các đoạn nhỏ, mỗi đoạn tập trung một nội dung.
4. Lưu trữ dưới dạng file .txt hoặc .md để tiện xử lý ở tuần 3.

3.4. Xây dựng bộ câu hỏi FAQ

Dựa trên khảo sát các tình huống tư vấn bán hàng tuần 1, em đã xây dựng bộ câu hỏi thường gặp (FAQ) và câu trả lời chuẩn. Bộ FAQ giúp hệ thống có dữ liệu tham khảo để trả lời nhanh các câu hỏi lặp lại và làm cơ sở đánh giá chất lượng câu trả lời của chatbot.

Câu hỏi	Câu trả lời chuẩn
Laptop dưới 15 triệu dùng văn phòng tốt nhất?	Có thể tham khảo các mẫu laptop từ Dell Inspiron, HP Pavilion hoặc Lenovo IdeaPad với CPU Core i5/Ryzen 5, RAM 8-16GB, SSD 512GB, giá khoảng 13-15 triệu.
Chính sách bảo hành laptop như thế nào?	Laptop được bảo hành chính hãng 12-24 tháng tùy hãng. Trong thời gian bảo hành, lỗi do nhà sản xuất sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí tại trung tâm ủy quyền.

Đổi trả trong bao lâu?	Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu sản phẩm còn nguyên vẹn, đủ phụ kiện và hóa đơn.
Có miễn phí vận chuyển không?	Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 500.000đ trong nội thành Hà Nội/TP.HCM. Đơn hàng dưới 500.000đ tính phí 30.000đ.
Nên chọn laptop lập trình như thế nào?	Nên chọn laptop có CPU Core i5/i7 hoặc Ryzen 5/7, RAM tối thiểu 16GB, SSD 512GB trở lên, màn 14-15.6 inch. Tham khảo các dòng ThinkPad, IdeaPad, Pavilion.

Phân loại FAQ theo chủ đề:

- FAQ về sản phẩm: hỏi thông số, so sánh, gợi ý theo nhu cầu.
- FAQ về chính sách: bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán.
- FAQ về giá/khuyến mãi: hỏi giá, ưu đãi, combo.
- FAQ về hỗ trợ kỹ thuật: cài đặt, sử dụng, bảo trì.

3.5. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu cho các tuần tiếp theo, em đã thực hiện các bước làm sạch và chuẩn hóa:

- Loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoặc thiếu thông tin quan trọng (tên, giá, danh mục).
- Chuẩn hóa tên thương hiệu, danh mục sản phẩm (viết hoa chữ cái đầu, loại bỏ khoảng trắng thừa).
- Chuẩn hóa giá tiền về đơn vị VNĐ, tính giá cuối cùng từ giá gốc và giá khuyến mãi.
- Kiểm tra tính nhất quán của thông số kỹ thuật, đảm bảo các trường như RAM, ổ cứng, CPU được ghi đầy đủ.
- Tạo trường description tổng hợp tự động từ thông số và giá để phục vụ embedding.
- Làm sạch văn bản chính sách và FAQ: loại bỏ ký tự đặc biệt, sửa lỗi chính tả, chuẩn hóa dấu câu.
- Chia văn bản chính sách/FAQ thành các đoạn nhỏ (chunk) phù hợp để tạo embedding và lưu vào vector database.

3.6. Tổ chức lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu sau khi thu thập và làm sạch được tổ chức lưu trữ theo cấu trúc thư mục rõ ràng, phục vụ cho việc xử lý ở tuần 3:

- `cellphones_data/laptop/` và `cellphones_data/dien-thoai/`: chứa JSON, CSV và ảnh theo từng danh mục.
- `*_products.json`: toàn bộ dữ liệu sản phẩm thô từ API.
- `*_products_valid.json/csv`: sản phẩm có giá > 0, sẵn sàng nhập vào RAG.

- data/policies/: thư mục chứa các file chính sách bán hàng.
- data/faq.json: bộ câu hỏi FAQ dạng JSON.
- data/processed/: dữ liệu đã qua xử lý, chunking, sẵn sàng tạo embedding.
- Cơ sở dữ liệu SQLite/PostgreSQL được thiết kế để lưu trữ product catalog và hỗ trợ truy vấn theo thuộc tính.

4. Kết quả đạt được

- Thu thập thành công 1135 laptop và 1037 điện thoại từ CellphoneS với đầy đủ ảnh.
- Có 946 laptop và 396 điện thoại có giá > 0, sẵn sàng phục vụ tư vấn.
- Hoàn thiện bộ dữ liệu chính sách bán hàng gồm bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán, khuyến mãi.
- Xây dựng bộ FAQ với các câu hỏi thường gặp và câu trả lời chuẩn.
- Thực hiện làm sạch, chuẩn hóa và tổ chức lưu trữ dữ liệu khoa học theo JSON/CSV + ảnh.
- Crawler được viết bằng Python, có khả năng tái sử dụng và mở rộng sang các danh mục khác.

5. Khó khăn, thách thức và giải pháp

- Khó khăn: Dữ liệu thực tế từ CellphoneS sử dụng Next.js SSR và GraphQL, cần phân tích mạng để tìm API phù hợp. Giải pháp: sử dụng Chrome DevTools Protocol để sniff request và xác định endpoint GraphQL công khai.
- Khó khăn: Thông số kỹ thuật của điện thoại và laptop khác nhau, một số trường như CPU, RAM nằm ở key khác nhau. Giải pháp: thiết kế hàm normalize product linh hoạt, ánh xạ đúng key cho từng loại sản phẩm.
- Khó khăn: Nhiều sản phẩm điện thoại có giá 0 do là tin đồn/sắp ra mắt. Giải pháp: lọc riêng file valid, giữ nguyên dữ liệu gốc để phân tích sau.
- Khó khăn: Câu hỏi FAQ cần đủ đa dạng để đại diện cho các tình huống thực tế. Giải pháp: tham khảo các trang tư vấn bán hàng, diễn đàn công nghệ và dần bổ sung thêm theo phản hồi kiểm thử.
- Khó khăn: Dữ liệu chính sách cần cập nhật khi có thay đổi. Giải pháp: lưu dưới dạng file văn bản để chỉnh sửa, có thể thay thế nhanh khi cần.

6. Kế hoạch tuần 3

Tuần 3 sẽ crawl thêm 1 số data từ cellphones sau đó tập trung xử lý dữ liệu, chia chunk, tạo embedding và lưu vào vector database:

- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch chi tiết, xử lý missing value, chuẩn hóa văn bản.
- Chia chunk cho tài liệu chính sách và FAQ: fixed-size chunking hoặc semantic chunking.
- Tạo embedding cho các đoạn văn bản bằng Sentence Transformers.
- Lưu embedding vào ChromaDB với metadata phù hợp.

- Nhập dữ liệu sản phẩm vào cơ sở dữ liệu SQLite/PostgreSQL.
- Bổ sung child products/màu sắc và phần trăm giảm giá nếu cần cho độ chính xác tư vấn.